

# Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: \_\_\_\_\_ / 30

Tempo: \_\_\_\_\_

Sia  $\mathbf{L}$  un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi  $\sim, \wedge, \vee, \supset$  e un insieme di variabili  $p, q, r, \dots$ ;  $\mathbf{L}$  è dotato delle relazioni  $\models$  e  $\vdash$ .

(Il sistema formale di  $\mathbf{L}$  è munito delle seguenti regole di inferenza:  $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$ .)

## 1 ( 3 pt )

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo  $\mathbf{L}$ .
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio  $\mathbf{L}$ , se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se esco in bici riesco ad arrivare prima. Ma se la ruota della bici si buca non arrivo prima. Quindi, o non esco in bici, oppure la ruota non si buca.

## 2 ( 3 pt )

Per ogni coppia ordinata  $(x_n, x_{n+1})$ : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se  $(x_n, x_{n+1})$  siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

$a_1$ . Non è vero che non sono attento.

$a_2$ . È vero che sono attento solo se sono attento.

$b_1$ . Se butto il fiammifero acceso e un secchio d'acqua sulla legna, questa brucia.

$b_2$ . Se butto il fiammifero acceso sulla legna, questa brucia.

$c_1$ . O esci, oppure non mi disturbi.

$c_2$ . Se mi disturbi, allora esci.

## 3 ( 9 pt )

a.  $(p \supset q) \wedge (r \supset q) \vdash (p \vee r) \supset q$

b.  $p \supset q \vdash (p \wedge q) \supset (q \wedge r)$

c.  $\sim p \vee \sim q \vdash \sim(p \wedge q)$

## 4 ( 15 pt )

**Teoria (1).** Dato l'insieme  $A = \{x, y, z, u, w\}$  e la relazione  $R$  su  $A$  definita come:  $R = \{(x, x), (y, y), (z, z), (u, u), (w, w), (x, y), (y, x), (x, z), (z, x), (y, z), (u, w), (w, u)\}$

1. Determinare se  $R$  è riflessiva.
2. Determinare se  $R$  è simmetrica.
3. Determinare se  $R$  è transitiva.

**Teoria (2).** È vero che le formule di un insieme incoerente non possono essere tutte false in una qualsiasi interpretazione? Motivare la risposta con un argomento in suo favore, nel caso sia positiva, o con un contro-esempio, nel caso sia negativa.

**Teoria (3).** Per ognuno degli insiemi dati, indica se si tratta di una funzione, o solo di una relazione:

1.  $\{(Ciccio, Franco), (don Camillo, Peppone), (Bud, Terence), (Ale, Franz), (Troisi, Benigni)\}$
2.  $\{(x, y) \mid x \text{ è professore del corso } y\}$
3.  $\{(x, y) \mid x \text{ è la mamma di } y\}$

**Teoria (4).** Fornire un esempio di coppia di formule del linguaggio  $\mathbf{L}$  tale che, per qualsiasi interpretazione  $V$ , possano essere entrambe false ma non entrambe vere.

**Teoria (5).** Fornire esempi di: (a) funzione iniettiva non suriettiva; (b) funzione suriettiva non iniettiva, (c) funzione né iniettiva né suriettiva.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 704005